

114 學年度四技二專第一次聯合模擬考試

共同科目 數學(C)卷 詳解

數學(C)卷

114-1-C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	A	C	D	D	B	C	A	C	A	D	C	B	A	A	B	D	B	C	D	D	C	B	A	D

1. 「 y 是 x 的函數」需滿足 x 對應到 y 為一對一或多對一，在(B)選項中，變數 x 的 p 值可對應到 p 、 q 、 r 、 s ，4 個相異實數，為一對多不合，故選(B)

2. $\because 3.15^2 = 9.9225 < 10 \quad \therefore 3.15 < \sqrt{10}$
 即 $\sqrt{10} > \pi$ ，又 $\pi \div 3.141592 > 3.14 = 3.1414\cdots$
 可知 $\sqrt{10} > \pi > 3.14$ ，故選(A)

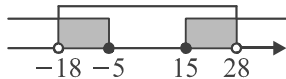
3. 由題意知 $\begin{cases} |a-5| \geq 10 \cdots \textcircled{1} \\ |a-5| < 23 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1} \Rightarrow a-5 \leq -10$ 或 $a-5 \geq 10 \Rightarrow a \leq -5$ 或 $a \geq 15$

$\textcircled{2} \Rightarrow -23 < a-5 < 23 \Rightarrow -18 < a < 28$

由 $\textcircled{1}\textcircled{2}$ 可知

$-18 < a \leq -5$ 或 $15 \leq a < 28$ ，又 a 為整數，即 a 有 $[-5 - (-18)] + (28 - 15) = 26$ 個，故選(C)



4. 所求 $= \left(\frac{\sqrt{5}+1}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} + \frac{\sqrt{5}-1}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)} \right)^2$
 $= \left(\frac{\sqrt{5}+1}{4} + \frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)^2 = \left(\frac{2\sqrt{5}}{4} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{5}{4}$ ，故選(D)

5. $\because$ 點 $\left(\frac{b}{a}, a-b\right)$ 在第三象限 $\therefore \frac{b}{a} < 0$ 且 $a-b < 0$

$\Rightarrow a$ 、 b 異號且 $a < b$ ，即 $a < 0$ 且 $b > 0$

(A) $\because a^2b > 0$ 且 $b^2 - a > 0 \quad \therefore$ 點 $(a^2b, b^2 - a)$ 在第一象限

(B) $\because ab < 0$ 且 $b - a > 0 \quad \therefore$ 點 $(ab, b - a)$ 在第二象限

(C) $\because a - b^2 < 0$ 且 $ab^3 < 0 \quad \therefore$ 點 $(a - b^2, ab^3)$ 在第三象限

(D) 反例：令 $a = -1$ 、 $b = 2$ ，則點 $(a^2 - b, a^3b)$ 為 $(-1, -2)$ 在第三象限

故選(D)

6. $\because R$ 點在 $\overline{PQ}$ 的垂直平分線上 $\therefore \overline{PR} = \overline{QR}$

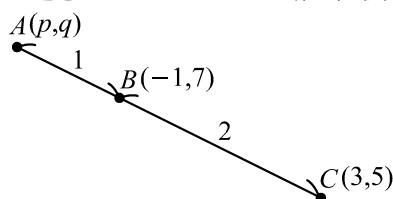
$$\Rightarrow \sqrt{[(a+3)-5]^2 + (3-4)^2} = \sqrt{(2-5)^2 + (a-4)^2}$$

平方

$$\Rightarrow a^2 - 4a + 4 + 1 = 9 + a^2 - 8a + 16$$

$$\Rightarrow 4a = 20 \Rightarrow a = 5$$
，故選(B)

7. 由題意， A 、 B 、 C 三點位置關係如下圖

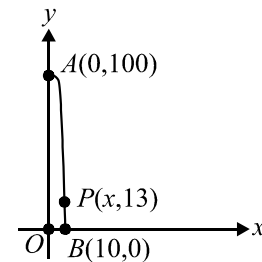


$\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 4 = 1 : 2$ ，由分點公式可知

$$\frac{2p+1 \times 3}{2+1} = -1 \text{ 且 } \frac{2q+1 \times 5}{2+1} = 7$$

$\Rightarrow p = -3$ 且 $q = 8$ ，即 $p+q = 5$ ，故選(C)

8. 建立平面坐標系如圖所示



令 $A(0, 100)$ 、 $B(10, 0)$ ，由題意可知，其軌跡為以 A 點為頂點，且過 B 點之拋物線的一部分，設 $y = a(x-0)^2 + 100$ ，以 $B(10, 0)$ 代入得

$$a \times 10^2 + 100 = 0 \Rightarrow a = -1$$

$$\therefore y = -x^2 + 100 \cdots \textcircled{1}$$

設無人機離地高 13 公尺時位置在點 $P(x, 13)$ ，代入

$$\textcircled{1} \text{ 得 } 13 = -x^2 + 100 \Rightarrow x = \pm\sqrt{87} \text{ (負不合)}$$

即 $P(\sqrt{87}, 13)$ ，可知所求

$$\overline{OP} = \sqrt{(\sqrt{87}-0)^2 + (13-0)^2} = \sqrt{87+169} = \sqrt{256} = 16$$

公尺，故選(A)

9. 令 $2x+1=7 \Rightarrow x=3$ 代回原式得 $f(2 \times 3 + 1) = \frac{2 \times 3}{3 \times 3 - 1}$

$$\Rightarrow f(7) = \frac{3}{4}$$
，故選(C)

10. 由題意知，對任意實數 x 恆有 $kx^2 - 6x + k > 0$

$$\therefore k > 0 \text{ 且 } D = (-6)^2 - 4k^2 < 0 \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{由 } \textcircled{1} \Rightarrow k^2 - 9 > 0 \Rightarrow (k+3)(k-3) > 0$$

$\Rightarrow k < -3$ 或 $k > 3$ 。又 $k > 0$ ，可得 $k > 3$ ，即最小整數 k 為 4，故選(A)

11. $\because 150^\circ = \frac{5}{6}\pi$ 徑 $\therefore$ 所求 $ABCD$ 區域面積

= 扇形 OCD 面積 - 扇形 OAB 面積

$$= \frac{1}{2} \times 30^2 \times \frac{5\pi}{6} - \frac{1}{2} \times 10^2 \times \frac{5\pi}{6} = \frac{1000}{3}\pi \text{ 平方公分}$$

故選(D)

12. (A) $-\frac{13\pi}{6} - \frac{5\pi}{6} = -3\pi \rightarrow$ 不是 2π 的整數倍

(B) $-\frac{13\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = -\frac{14\pi}{6} \rightarrow$ 不是 2π 的整數倍

$$(C) -\frac{13\pi}{6} - (-\frac{\pi}{6}) = -\frac{12\pi}{6} = -2\pi$$

$$(D) -\frac{13\pi}{6} - (-\frac{5\pi}{6}) = -\frac{4\pi}{3} \rightarrow \text{不是 } 2\pi \text{ 的整數倍}$$

故選(C)

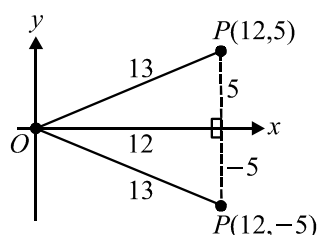
$$13. \text{ 所求} = (1 + \sin 45^\circ - \cot 30^\circ)(1 - \cos 45^\circ + \tan 60^\circ)$$

$$= (1 + \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3}) \times (1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{3})$$

$$= [1 + (\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3})] \times [1 - (\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3})] = 1 - (\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3})^2$$

$$= 1 - (\frac{1}{2} - \sqrt{6} + 3) = \sqrt{6} - \frac{5}{2}, \text{ 故選(B)}$$

$$14. (A) \text{ 若 } \cos \theta = \frac{12}{13}, \text{ 由圖可知 } k = \pm 5$$



$$(B) \text{ 若 } k = -9, \text{ 則 } \overline{OP} = \sqrt{12^2 + (-9)^2} = 15$$

$$\text{即 } \sin \theta = \frac{-9}{15} = -\frac{3}{5} \rightarrow \text{正確}$$

(C) $\because P$ 點的 x 坐標 $12 > 0$ $\therefore \theta$ 的終邊在第一或第四象限, θ 不可能為第三象限角 $\rightarrow$ 正確

$$(D) \text{ 若 } \tan \theta = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{k}{12} = \frac{4}{3} \Rightarrow k = 16$$

$$\text{可知 } \overline{OP} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20 \rightarrow \text{正確}$$

故選(A)

$$15. \because \theta \text{ 為第三象限角 } \therefore \tan \theta > 0 \text{ 且 } \cot \theta > 0$$

$$\text{由算幾不等式可知 } \frac{\tan \theta + \cot \theta}{2} \geq \sqrt{\tan \theta \cdot \cot \theta} = 1$$

$\Rightarrow \tan \theta + \cot \theta \geq 2$, 檢驗若 $\tan \theta + \cot \theta = 2$ 時, 需 $\tan \theta = \cot \theta$, 即 θ 為 225° 及其同界角, 故所求最小值為 2, 故選(A)

$$16. \text{ 求式} = \frac{-3 \cos \theta}{2 \sin \theta - \cos \theta}$$

$$= \frac{-3 \cos \theta}{\frac{2 \sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\cos \theta}} = \frac{-3}{2 \tan \theta - 1} = \frac{-3}{2 \times (-2) - 1} = \frac{3}{5}$$

故選(B)

17. 觀察圖形可知

$$\text{① 週期 } 4\pi \Rightarrow \frac{2\pi}{|b|} = 4\pi \Rightarrow b = \pm \frac{1}{2} (\text{取正 } \because b > 0)$$

$$\text{② 振幅 } \frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$\text{③ 平衡位置由 } y = \sin x \text{ 時的 } x \text{ 軸上移到 } y = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{2}$$

$$\text{④ 以圖上點 } (0, 1) \text{ 代入 } y = \frac{1}{2} \sin(\frac{1}{2}x + c) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin c + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow \sin c = 1 \Rightarrow c = \frac{\pi}{2} (\because 0 < c < 2\pi)$$

$$\text{可知 } a + b + c + d = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{\pi}{2}, \text{ 故選(D)}$$

$$18. \because a = \cos 1 \div \cos 57.3^\circ > 0$$

$$b = \cos 2 \div \cos 114.6^\circ = \cos(180^\circ - 65.4^\circ) = -\cos 65.4^\circ < 0$$

$$c = \cos 3 \div \cos 171.9^\circ = \cos(180^\circ - 8.1^\circ) = -\cos 8.1^\circ < 0$$

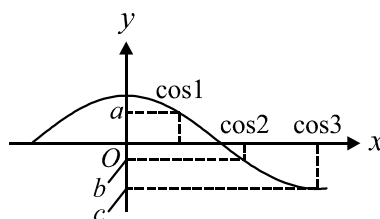
$$\text{又 } \cos 65.4^\circ < \cos 8.1^\circ \Rightarrow -\cos 65.4^\circ > -\cos 8.1^\circ$$

$$\therefore a > 0 > b > c, \text{ 故選(B)}$$

[另解]

利用 $y = \cos x$ 的圖形, 如下圖

$$\text{可知 } \cos 1 > \cos 2 > \cos 3 \Rightarrow a > b > c, \text{ 故選(B)}$$



$$19. f(x) = 2 \sin^2 x - 4 \sin x = 2(\sin^2 x - 2 \sin x + 1^2) - 2 \times 1^2$$

$$= 2(\sin x - 1)^2 - 2$$

$$\because -1 \leq \sin x \leq 1 \quad \therefore \text{當 } \sin x = -1 \text{ 時, } f(x) \text{ 有最大值為}$$

$$2 \times (-1 - 1)^2 - 2 = 6, \text{ 故選(C)}$$

$$20. \text{ 原式} \Rightarrow \csc^2 x - 1 - \csc x = 0 \Rightarrow \csc^2 x - \csc x - 1 = 0$$

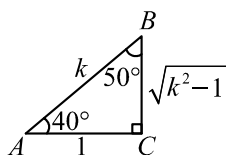
$$\text{由公式解可知 } \csc x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 1 \text{ 且 } -1 < \frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0$$

$$\text{但 } \csc x \leq -1 \text{ 或 } \csc x \geq 1 \quad \therefore \csc x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \text{ 故選(D)}$$

21.



$$\because \sec 40^\circ = k = \frac{k}{1}, \text{ 可令直角 } \triangle ABC \text{ 中, } \angle A = 40^\circ,$$

$$\angle B = 50^\circ, \angle C = 90^\circ, \text{ 且 } \overline{AC} = 1, \overline{AB} = k, \text{ 則}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{k^2 - 1}$$

$$\text{又 } \sin 230^\circ = \sin(270^\circ - 40^\circ) = -\cos 40^\circ = -\frac{1}{k}$$

$$\text{或 } \sin 230^\circ = \sin(180^\circ + 50^\circ) = -\sin 50^\circ = -\frac{1}{k}$$

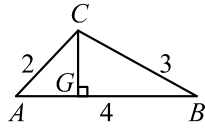
故選(D)

$$22. \text{ 設 } C_1, C_2 \text{ 兩圓半徑分別為 } r_1, r_2, \text{ 由正弦定理知}$$

$$\frac{\overline{AB}}{\sin 60^\circ} = 2r_1 \text{ 且 } \frac{\overline{AB}}{\sin 30^\circ} = 2r_2 \Rightarrow r_1 = \frac{\overline{AB}}{\sqrt{3}} \text{ 且 } r_2 = \overline{AB}$$

可得所求為 $\frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \frac{(\frac{AB}{\sqrt{3}})^2}{(AB)^2} = \frac{1}{3}$ ，故選(C)

23.



令 $s = \frac{2+3+4}{2} = \frac{9}{2}$ ，由海龍公式可知， $\triangle ABC$ 面積

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{\frac{9}{2}(\frac{9}{2}-3)(\frac{9}{2}-2)(\frac{9}{2}-4)}$$

$$= \sqrt{\frac{9}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{5}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{3}{4}\sqrt{15}$$

又 $\triangle ABC$ 面積 $= \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{CG}$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{CG} = \frac{3}{4}\sqrt{15} \Rightarrow \overline{CG} = \frac{3}{8}\sqrt{15} \text{ 公尺，故選(B)}$$

24. $\because \triangle BCE$ 中， $\overline{BC} = \overline{BE} = \overline{AB} = 6$

又 $\angle CBE = \angle ABC - \angle ABE = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

由餘弦定理可知 $\overline{CE}^2 = 6^2 + 6^2 - 2 \times 6 \times 6 \cos 30^\circ$
 $= 72 - 36\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{CE} &= \sqrt{72 - 36\sqrt{3}} = 6\sqrt{2 - \sqrt{3}} = 6\sqrt{\frac{4 - 2\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{6\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{(\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3} + 1^2}}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{6(\sqrt{3} - 1)}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{6} - 3\sqrt{2} \text{ 公尺，故選(A)} \end{aligned}$$

25. 設小文一個月的總通話時間為 x 分鐘，則其中白天通

話為 $\frac{3}{4}x$ 分鐘，夜間通話為 $\frac{1}{4}x$ 分鐘

方案 A 的費用為

$$f_A(x) = 300 + 3 \times \frac{3}{4}x + 1 \times \frac{1}{4}x = 300 + \frac{5}{2}x$$

方案 B 的費用為

$$\begin{aligned} f_B(x) &= \begin{cases} 4x, & 4x \leq 600 \\ 600 + \frac{7}{10}(4x - 600), & 4x > 600 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 4x, & x \leq 150 \\ 180 + \frac{14}{5}x, & x > 150 \end{cases} \end{aligned}$$

令 $f_A(x) = f_B(x)$

① 若 $x \leq 150$ ，則 $300 + \frac{5}{2}x = 4x \Rightarrow x = 200$ (不合)

② 若 $x > 150$ ，則 $300 + \frac{5}{2}x = 180 + \frac{14}{5}x \Rightarrow x = 400$

即總通話時間為 400 分鐘時，兩方案的費用相同，故選(D)